

HW8 — DeFi EDA: Chat Transcript

Переписка с Claude (Anthropic) в ходе выполнения HW8 — DeFi EDA на Aave.
Дата: 2026-04-30. Транскрипт прилагается к ДЗ согласно требованию задания
("LLMs can be used as an assistance tool for analysis and development but the full chat transcript must be provided for transparency and reproducibility").

1. Изучение папки

User: изучи папку

Assistant: Просмотрел C:\Vega HW. Нашёл два PDF:

- HW8.pdf — задание HW8 DeFi EDA (выбрать топ-50 протокол, использовать ≥5 из 6 инструментов: web3.py, Etherscan, DeFiLlama, TheGraph, CoinGecko, Dune. Построить метрики, графики, выводы. Extra: публичный Dune-дашборд).
- Vega Blockchain and DeFi Data.pdf — конспект семинара (21 стр., автор Anatoly Krestenko, 24 апр 2026): уровни агрегации данных blockchain, raw/RPC, индексаторы (The Graph, Goldsky, Bitquery), агрегаторы (Etherscan, Dune, DeFiLlama), market data, оракулы, AI×Blockchain use cases.

2. Сохранение семинара как .ipynb

User: там txt - пересохрани как ipynb

Assistant: Уточнил, что в папке нет .txt отдельно от того, который я создал ранее для чтения PDF. Пользователь пояснил, что речь про Uniswap_Seminar.ipynb.txt — это валидный Jupyter-ноутбук с лишним .txt. Переименовал в Uniswap_Seminar.ipynb (45 ячеек, kernel python3, валидный nbformat 4).

3. Выбор протокола и инструментов

User: @C:\Vega HW\HW8.pdf сделай HW ОСНОВЫВАЯСЬ НА МАТЕРИАЛАХ

Assistant: Прочитал семинарский ноутбук — он построен на Uniswap и покрывает все 6 инструментов. По заданию для ДЗ нужен другой протокол. Уточнил три вопроса: протокол / какие API-ключи доступны / какие секции.

User ответы:

- Протокол: Aave (Lending)
- Ключи: "ДАВАЙ ЗАРЕГИСТРИРУЕМСЯ И СДЕЛАЕМ"
- Секции: все 6 + cross-source + dashboard

Assistant: Дал ссылки для регистрации (Alchemy, Etherscan, The Graph, Dune), создал `.env.example`. Собрал скелет ноутбука `Aave_HW.ipynb` (44 ячейки, 12 markdown + 32 code) под структуру семинара, адаптированную под lending: TVL, supply/borrow rates, utilization, ликвидации.

4. Обсуждение ключей

User: НУЖНЫ ВСЕ 4 КЛЮЧА?

Assistant: Объяснил расклад. Минимум — Etherscan + The Graph + Dune (3 ключа), все бесплатные. RPC можно оставить публичный (<https://ethereum.publicnode.com>). Если совсем без TheGraph — теряется 1 секция, но требование "5 из 6" всё ещё выполняется (нужны Etherscan + Dune).

User: Etherscan + The Graph + Dune (3 ключа, все бесплатные, ~5 минут суммарно) - ОТКРОЙ В ВЭБ-БРАУЗЕРЕ ХРОМ, Я СДЕЛАЮ

Assistant: Открыл в Chrome через Claude_in_Chrome MCP две вкладки — TheGraph Studio и Dune signup. Etherscan заблокирован настройками безопасности — попросил пользователя открыть руками.

5. Кошелёк для The Graph

User: <https://thegraph.com/studio/apikeys/> - там нет моего провайдера wallet какой можно легко и быстро сделать?

Assistant: Объяснил: The Graph Studio требует кошелёк-расширение для подписи. Рекомендовал MetaMask / Rabby (оба работают в РФ).

User: WALLET CONNECT - ТАМ НЕТ ТАКИХ

User: а coinbase с рф не работает

Assistant: Уточнил: WalletConnect — это протокол для мобильных кошельков (через QR), там нет extensions. Чтобы появились в списке,

нужно поставить расширение. Coinbase Wallet действительно блокирует РФ — рекомендую Rabby или MetaMask (геоблоков нет). Дал альтернативу: пропустить The Graph совсем (5 из 6 инструментов всё равно остаётся).

6. Запуск без ключей

User: сделай пока по максимуму что можно сделать без этого

Assistant: Прогнал ноутбук с публичным RPC и без ключей. Из 30 code-ячеек 14 успешных, 16 ошибок. Починил баги:

- Сменил RPC на `ethereum.publicnode.com` (llamarpc отдавал 429).
- Добавил `_safe_call` retry-обёртку в web3-секции.
- Заменял несуществующий эндпоинт `/overview/lending` на `/protocols` с фильтром `category=='Lending'`.
- Добавил `ffill` при объединении TVL-серий разных протоколов (раньше `fillna(0)` обнулял латент-значения у тех, чьи timestamps отличались).
- Исправил `dt.floor('D')` для дат, чтобы V1+V2+V3 корректно мёрджились.

После правок: 21/30 ячеек ОК. Все ошибки — ровно в трёх секциях, требующих ключей (Etherscan / The Graph / Dune).

7. Получение ключей по очереди

User: `graph - f047208574fe155f3adaa74936c6bb3b`

(прислал ключ The Graph)

Assistant: Прописал ключ в `.env`, smoke-тест через топ-3 рынка

Aave V3 — успешно (WETH \$4.76B, weETH \$3.19B, WBTC \$2.22B). Перегнал ноутбук: 25/30 ячеек ОК.

User: `dune - pxK8O0mWxzLtQvtCV7eFMLfBxsTzJCQN`

User: `claude mcp add ...` - он такое говорит

User: что еще нужно, что осталось?

Assistant: Прописал Dune-ключ. Объяснил, что MCP-команда — это для Claude Code и нам не нужна (используем `dune-client` Python SDK).

Получил 402 Payment Required на `dune.create_query` — Free plan не поддерживает создание запросов через API. Переписал секцию 4 на

`get_latest_result(QUERY_ID)` для существующих публичных запросов.

27/30 ячеек OK, осталось только Etherscan.

User: XXZXNJP55BYESY82JU9ND3ZXMMYTV8XV7C - Etherscan

Assistant: Прописал. Перегнал — 30/30 ячеек OK. Все 6 инструментов покрыты, графики построены, cross-source check работает.

8. Дашборд: Vercel или Dune

User: Section 9: SQL для дашборда (готов к публикации) - НА VERCEL СДЕЛАЕМ?

Assistant: Объяснил: Vercel — хостинг для веб-приложений (5–10 часов работы для своего сайта). Задание требует именно Dune dashboard (встроенная функциональность dune.com, 2 минуты на публикацию).

9. Push в GitHub

User: <https://github.com/SergeySolovyev/DeFi-EDA.git> сюда закачай

Assistant: Создал `.gitignore` (исключает `.env`, `_smoke.py`, `_extracted.txt`), инициализировал git, замёрджил с уже существующим Initial commit через `--allow-unrelated-histories`. После `hang` на `auth` в `bash` перешёл на PowerShell — Git Credential Manager провёл `auth`. Push успешен: `003dc60..d89894e main -> main`. `.env` с ключами не попал.

User: readme сделай, только строгий и по делу

Assistant: Написал `README.md` с таблицей инструментов, структурой файлов, инструкцией запуска и сводкой результатов. Запустил.

10. Dune dashboard через Chrome MCP

User: Шаги для публикации Dune-дашборда (extra task) ... - СДЕЛАЙ САМ В ХРОМ

Assistant: Через `Claude_in_Chrome` автоматически опубликовал 4 запроса и собрал дашборд:

1. Query 7406559 — Daily borrow events (90d), Line chart
2. Query 7406576 — Top borrowed reserves (30d), Bar chart
3. Query 7406582 — Daily liquidations (90d), Bar chart
4. Query 7406588 — Daily unique borrowers (60d), Line chart

Дашборд: <https://dune.com/sssolovjov/hw8-aave-eda> (публичный).

Обновил README и Section 9 ноутбука с этой ссылкой.

Итог

Артефакт	Где
Ноутбук с outputs	Aave_HW.ipynb (30 ячеек, ~1.3MB с графиками)
GitHub repo	https://github.com/SergeySolovyev/DeFi-EDA
Dune dashboard	https://dune.com/sssolovjov/hw8-aave-eda
Chat transcript (этот файл)	Chat_Transcript.pdf

Использовано инструментов: 6 из 6 (web3.py, Etherscan, The Graph, Dune, DeFiLlama, GeckoTerminal+CoinGecko+Binance).

Ключевые результаты:

- Aave V3 TVL: \$13.94B на 21 чейне
- Доля в lending-секторе: 39.6% (от топ-10), пик 59.8% в сентябре 2025
- Топ-3 рынка V3: WETH \$4.76B, weETH \$3.19B, WBTC \$2.22B
- Cross-source price check: Oracle / CoinGecko / Binance / DEX расходятся в пределах ± 10 bps (mean spread CG vs Binance: +6.7 bps)